

換錢黨 (exchange)

任務名稱	exchange
組別	J
時限	0.8 秒
測試數據數目	10
記憶限制	256M

有一個特殊的換錢黨，他們並不是對換貨幣，而是把一定面額的銀卷換成碎銀 (零碎的錢幣)。該地區有 N 種不同面額的碎銀。你是換錢黨的成員之一，你想知道對於一個給定的銀卷面額，共有多少種方法可以用碎銀組成所指定的面額，同時使用碎銀數目最少的一種需要的碎銀總數目又是多少？

輸入格式

輸入資料的第一行上有一個正整數 T 代表測試數據的數目。隨後有 N 組數據，每組數據的格式如下：

- 第一行上有若干有整數：第一個整數 N 代表該地區有多少種不同面值的碎銀，同一行隨後有 N 個不同的整數，分別代表不同碎銀的面值。 $1 \leq N \leq 20$ ，碎銀的面值均小於或等於 \$95%
- 第二行上亦有若干個整數：第一個整數 Q 代表有多少張銀卷需要對換，同一行隨後有 Q 個不同的整數，分別代表不同要對換的銀卷的面值。銀卷的面值均少於或等於 1,500

輸出格式

輸出應含有 T 組相對應的資料，每組輸出資料的格式如下：

- 輸出含有 Q (對應於該組輸入的 Q 而言) 行，對應於輸入的 Q 張銀卷，每行上有一對正整數 P 和 M
 - P 代表可以對換該銀卷的不同方法數目
 - M 代表若以最少碎銀數目進行對換時，所需的最少碎銀數目為多少。
- 若一張銀卷的面額是沒有可能用任何碎銀組成，則輸出 0 0 在對應的位置。

這裏我們假設每種碎銀我們都在無限個。

輸入樣例

```
2
3 5 7 13
4 8 90 20 65
2 1 2
3 19 2 5
```

輸出樣例

```
0 0
12 8
2 2
7 5
10 10
2 1
3 3
```

對於輸入的第二組數據，我們有面值為 1 及 2 的兩種碎銀，若對換面值為 19 的銀卷時，共 10 種方法: (1×19) , $(1 \times 17 + 2)$, ..., $(1 + 2 \times 9)$ 。而需要碎銀最少的是 $(1 + 2 \times 9)$ 這個組合，共需用碎銀 10 個。

上面輸出中，面額為 8 的銀卷是沒有可能用任何碎銀組合而成，因而輸出 0 0

特殊條件

- 有最少一個測試數據內的每一組碎銀的面值之間互成
- 每個測試數據中，要對換的銀卷編數少於 100,000
- 對於每一組測試數據， $P \leq 2^{31} - 1$